נובמבר 2018 שם: _____

<u>בוחן באלגברה – ט' חזקות ושורשים</u>
בהצלחה

1. כתבו $<$, $>$, $=$ יש להראות דרך מלאה. **(כל סעיף מזכה ב-5 נק')**

27^{60} 81^{30}	16^{12} 27^{8}
49^{10} 7^{20}	2^{75} 3^{50}

2. הציגו את הביטויים הבאים כמכפלה של חזקות שהבסיס שלהן הוא מספר ראשוני.
(כל סעיף מזכה ב-5 נק')

א) $36 \cdot 48$ ב) $49^{2} \cdot 14^{3}$

3. פתרו את התרגילים הבאים ללא שימוש במחשבון מדעי.במידת הצורך הציגו את התשובה בעזרת שורש.
(15נק')

א) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{200} \cdot \sqrt{7}$ **ב)** $\frac{\sqrt{80}}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{48}}{\sqrt{6}}$ **ג)** $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{45}}$

4. אילו מבין הביטויים הבאים שווה ל- $\sqrt{15}$?הציגו דרך (6 נק')

א) $\frac{\sqrt{60}}{4}$ **ב)** $\frac{\sqrt{3}\cdot\sqrt{10}}{\sqrt{2}}$ **ג)** $\sqrt{5}+\sqrt{10}$ **ד)** $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{5}}$ **ה)** $\sqrt{5}\cdot\sqrt{3}$

5. פשטו את התרגילים הבאים, הציגו את התשובה כחזקה. **(כל סעיף מזכה ב-7 נק')**

א) $\frac{(-5)^4\cdot(-5)^{-5}\cdot 5^0}{(-5)^9\cdot(-5)^{-7}}$

ב) $\left(\frac{7^2\cdot 7^{-1}}{7^4}\right)^3$

6. בכל סעיף מצאו ערך של x שיקיים את השוויון. **(כל סעיף מזכה ב-7 נק')**

א) $5^{x-2}=25^2$

ב) $4^{3x}=16^{x+1}$

ג) $\frac{1}{5^x\cdot 5^{-2}}=5^8$

ד) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-x}=3^7$

ה) $7^x\cdot 4^x=1$